NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Flujo de actualización

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
OB-03	1.0	3-nov-2026	Listo	Daniela, con los flujos de Fabián	Por registrar

Entregable: flujo de actualización de la base (OB-03), proyecto naranja · outbound. **Para:** revisión G4 · CDR (semana 10, 2-6 nov 2026). **Redacta:** T1 · **Revisión:** T2 (dueño de los flujos de n8n) y Dirección General. **Versión:** 1.1 · 5 de noviembre de 2026 (sin bandeja de salida; envíos confirmados, freno del dominio y tareas nuevas) · API `nanobridge-api-00049-7dm`, base en la migración `040_escalar_y_seguimiento.sql`.

Este documento explica cómo entran y cambian los registros de la base cuando interviene la automatización: qué crea cada paso, qué se rechaza, qué queda registrado, qué se puede deshacer y con qué pruebas se comprueba. Las reglas de cada campo están en el diccionario de datos y los controles que lo protegen, en el reporte de controles (los IDs como `C-04` remiten a ese reporte).

1. La regla central

n8n nunca entra a la base. Todo lo que lee o escribe pasa por la API del CRM (`/api/v1/automatizacion/…`, con su propia llave). Por eso las reglas de validación, duplicados, supresión y límites de contacto son las mismas para el CRM, la importación CSV y la automatización: viven en un solo lugar, el código de la API, y las prueba la misma suite.

2. Las piezas

Pieza	Qué hace	Cuándo corre	Estado al 3-nov
Botón «Mandar a automatización» (CRM)	Un administrador o supervisor elige prospectos y una campaña; los que están listos entran a la fila	A mano	En producción desde el 16-oct
PT1a · tomar de la fila (n8n)	Pide a la API los prospectos que tocan hoy y llama a PT1 una vez por cada uno	A mano mientras siguen las pruebas; al encender, lunes a viernes a las 10:00	Probado en vivo el 16-oct
PT1 · ingesta y scoring (n8n)	Valida al prospecto, lo califica con Gemini (o por reglas si Gemini falla), revisa si se le puede escribir y registra el envío	Lo llama PT1a	Probado en vivo; con `MODO_PRUEBAS` solo escribe a buzones de prueba
PT1b · plantillas (n8n)	Arma y manda el correo con SendGrid, con el texto que devuelve la API	Lo llaman PT1 y PT4	Publicado
PT2 · respuestas (n8n)	Recibe las respuestas (Inbound Parse de SendGrid), las registra y avisa al supervisor	Cada vez que llega un correo	Publicado y probado el 7-oct
PT2a · sugerencia de IA (n8n)	Propone una clasificación para cada respuesta; una persona la confirma	Lo llama PT2	Construido el 19-oct (modo sugerencia)
PT3 · eventos de SendGrid (n8n)	Bajas por link, quejas de spam y rebotes	Cada evento de SendGrid	Probado en vivo (baja del 8-oct)

Pieza	Qué hace	Cuándo corre	Estado al 3-nov
PT4 · recordatorios (n8n)	Manda los correos 2 y 3 al vencer la espera de 5 días hábiles, o marca inactivo al que ya recibió 3	Lunes a viernes a las 10:00	Publicado el 19-oct, con `MODO_PRUEBAS`
PT5 · trabajos diarios (n8n)	Llama a la API para los trabajos de cada día: vencer las filas importadas sin confirmar (30 días) y las cotizaciones con cierre pasado, avisar de tareas vencidas y de documentos sin revisar, y calcular las métricas del día anterior	Todos los días a las 7:00 (hora de México)	Publicado (confirmado por T2 el 3-nov; RUNBOOK §10). API: `POST /automatizacion/jobs/:nombre`, prueba `290-jobs-por-endpoint`
B4 · Error Workflow global (n8n)	Registra en la API cualquier falla de un flujo y avisa por correo	Cuando algo falla	Publicado y probado el 23-sep
Freno del dominio (API)	Con 2 quejas de spam o 5 rebotes en 7 días pausa toda la prospección y avisa a administradores y supervisores. Se reanuda a mano en Administración	Con cada queja o rebote	En producción desde el 5-nov (`00048-7x5`)

3. Recorrido de un prospecto

1. **Entra al CRM** por importación CSV o alta manual. Primero queda en el área de carga (`borradores_captura`) y una persona lo confirma; al confirmar nace la empresa, el contacto y el prospecto en estado `capturado` (§4).
2. **Se manda a la fila** con el botón. Solo entran los listos: giro, tamaño, correo usable, sin baja, con menos de 3 correos, sin espera abierta y sin otro prospecto de la misma persona en la fila. Queda `en_fila`.
3. **PT1a lo toma.** La API entrega en orden de llegada, solo de campañas activas, hasta `NUEVOS_POR_DIA` (10) al día sin pasar del tope diario de correos. En feriado no entrega nada.
4. **PT1 lo valida.** Si no pasa, queda `excluido` con su motivo y no gasta Gemini. Si pasa, queda `validado`.
5. **PT1 lo califica:** guarda el resultado en `resultados_scoring` y le pone score, prioridad y confianza. A Gemini no le llegan correos, teléfonos ni nombres de archivo (`D-07`).
6. **PT1 revisa si se le puede escribir** (`envios/verificacion`): supresión, máximo de 3 correos en 6 meses, espera de 5 días hábiles y campaña activa. Si no se puede, el prospecto se marca con el motivo.
7. **PT1 registra el envío** (`POST /envios`) **antes** de mandarlo; la API abre la espera de 5 días hábiles y devuelve el texto del correo. Luego PT1b lo manda.
8. **PT4 manda los recordatorios** (correos 2 y 3) cuando vence la espera. Después del tercero, si nadie respondió, marca al prospecto `inactivo`.
9. **Si responde,** PT2 registra la respuesta, cierra la espera de esa persona y crea una tarea en la cola de clasificación. Una persona clasifica (la IA solo sugiere): `interesado` crea una tarea para un vendedor; `baja` suprime todos los medios de la persona.
10. **Si pide la baja por link o marca spam,** PT3 avisa a la API, que da de baja a la persona completa y cancela sus seguimientos. Un rebote solo suprime ese correo.

4. Alta: cómo entra un registro

Origen	Qué pasa	Dónde queda antes de entrar	Quién lo confirma
Importación CSV	Cada fila se valida y se compara contra la base y contra el mismo archivo (`C-03`). Las que coinciden con una persona que ya existe quedan «duplicado»	`borradores_captura`, con su lote	Una persona, fila por fila o «Confirmar todas»
Alta manual de prospecto	Las mismas reglas que el CSV; puede colgar de una empresa que ya existe	`borradores_captura`	Quien lo captura
Empresa con el mismo nombre que una existente	Desde el 3-nov la pantalla avisa y deja confirmar la fila en esa empresa; «Confirmar todas» la junta si hay **una sola** con ese nombre (`G-01`)	Mismo borrador	Quien confirma
Prospecto a automatización	Sigue siendo el mismo registro: solo cambia a `en_fila`	—	Administrador o supervisor (botón)

Lo que no se confirma expira a los 30 días; lo vence PT5 cada mañana (§2). PT1 **ya no crea prospectos** (desde el 16-oct): solo trabaja con los que le entrega la fila, así que la base tiene una sola lista de prospectos y todo entra con revisión humana.

5. Cambio: qué actualiza la automatización

Evento	Qué cambia en la base	Endpoint
PT1a toma de la fila	El prospecto queda tomado (`fila_tomado_en`); si no avanza en 24 h se puede volver a tomar	`POST /automatizacion/prospectos/fila/tomar`
Validación	`validado` o `excluido` con motivo	`POST /automatizacion/validaciones`, `POST /automatizacion/prospectos/estado`
Calificación	Fila nueva en `resultados_scoring`; score, prioridad y confianza del prospecto	`POST /automatizacion/scoring`
Envío	Fila en `envios` con el correo al que sale (el primero utilizable de la persona) y su espera de 5 días hábiles	`POST /automatizacion/envios`
Confirmación del envío	`enviado` con el id de SendGrid, o `fallido` con el error. Un fallido no gasta el contacto: se cierra su espera y se reintenta hasta 3 veces sobre la misma fila (el primer correo regresa a la fila; un recordatorio reabre la espera anterior). Sí ocupa lugar en el tope diario	`POST /automatizacion/envios/:id/confirmacion`
Interesado sin atender	Con un día hábil sin que nadie tome la tarea, sube a urgente y se avisa a los supervisores	Trabajo diario de PT5
Recordatorio vencido	La espera se reclama; sale el siguiente correo o el prospecto pasa a `inactivo`	`GET /automatizacion/envios/vencidas`
Respuesta	Fila en `respuestas`, espera cerrada, tarea de clasificación	`POST /automatizacion/respuestas`
Clasificación	Estado del prospecto; con `baja`, supresión de todos sus medios y cancelación de seguimientos	`POST /automatizacion/respuestas/clasificacion` o la cola del CRM
Baja, spam o rebote de SendGrid	Supresión (persona completa o solo el correo) y prospectos en `baja`	`POST /automatizacion/supresion`
Falla de un flujo	Incidencia y, si es crítica, proceso fallido	`POST /automatizacion/errores-workflow`

Los estados posibles y quién pone cada uno están en el diccionario (§6). Los estados cerrados (`baja`, `interesado`, `no_interesado`, `descartado`, `excluido`, `inactivo`) ya no reciben correos.

6. Rechazo: qué se detiene y por qué

Caso	Qué hace el sistema	Control
Fila del CSV con datos inválidos	Se rechaza con el motivo en español; nada entra	`B-01`
Persona que ya existe	La fila queda «duplicado»; solo entra reutilizando el contacto existente, a propósito	`C-01`, `C-03`
Prospecto sin giro, tamaño o correo activo, o en baja	No entra a la fila; regresa con su motivo	`D-06`
Campaña finalizada, en borrador o vencida	El botón responde que la campaña terminó; una pausada o que aún no empieza sí acepta (esperan)	`D-06`
Prospecto sin validar	La API no registra el envío (`PROSPECTO_NO_VALIDADO`)	`D-04`
Correo o teléfono en la lista de supresión	No se le escribe, aunque se vuelva a capturar	`D-01`
Más de 3 correos en 6 meses o espera abierta	La verificación responde que no se puede enviar	`D-03`

Caso	Qué hace el sistema	Control
Tope diario alcanzado	No se entregan más prospectos ni recordatorios ese día; esperan	`D-05`
Freno del dominio activado	Nadie sale ni se marca excluido: la fila, la verificación, las esperas y el registro esperan hasta que un administrador reanude	`565-freno-dominio`
Recordatorio de un prospecto cerrado, suprimido o sin correo	Se cancela con su motivo (`recordatorio_omitido` en la bitácora)	`D-01`, `D-03`

7. Registro: qué queda escrito

- **Bitácora de cambios (`auditoria`):** quién cambió qué, con el antes y el después. Incluye confirmar filas, mandar y sacar de la fila, clasificar, recordatorios omitidos y fusiones de empresas (`E-04`). Se consulta en Administración → Registro de cambios.
- **Historial que no se reescribe:** `resultados_scoring`, `envios`, `respuestas` y `actividades` solo reciben filas nuevas.
- **Reintentos sin duplicar:** todo lo que crea n8n lleva un `execution_id` único. Si n8n repite una llamada, la API responde con el registro que ya existía (`C-04`).
- **Fallas:** cada falla de un flujo deja una **incidencia** con el workflow, el nodo, el código HTTP y el mensaje; las críticas, además, un **proceso fallido** que se revisa en `GET /procesos-fallidos` y se marca resuelto. B4 avisa por correo.
- **Qué pasó con cada correo:** `envios` guarda el destinatario, si salió o falló, el id de SendGrid y el error. Los avisos a las personas (tareas, interesados, documentos) llegan por la campanita y el correo del CRM; la bandeja de salida hacia n8n se retiró el 5-nov porque n8n nunca tuvo quién los recibiera.

8. Reversión: qué se puede deshacer

Qué	Cómo se deshace	Quién
Una fila importada	Antes de confirmarla: rechazarla, o dejar que expire a los 30 días	Quien importó
Un prospecto en la fila	«Sacar de la fila» mientras PT1 no lo haya tomado; vuelve a `capturado`, aunque hubiera entrado como `excluido`	Administrador o supervisor
Un prospecto `excluido`	Corregir el dato que faltaba en la ficha y volver a mandarlo a la fila	Quien lo corrige
Empresa o contacto	Se **desactivan**, no se borran; su historial se conserva	Administrador o supervisor
Un dato mal editado	La bitácora guarda el valor anterior; se vuelve a capturar desde la ficha	Quien lo corrige
Una fusión de empresas	Desde el CRM no se deshace. La bitácora guarda qué contactos se movieron y de dónde, así que un desarrollador puede regresarlos con respaldo	T2
Un error grave en la base	Respaldo diario y recuperación a un minuto exacto de los últimos 7 días, en una copia aparte sin tocar la real; restauración probada el 27-oct (`F-02`)	T1 y T2

Lo que no se deshace, a propósito:

- **Una baja.** La persona pidió no ser contactada; una clasificación posterior la registra pero no la saca de baja.
- **Un correo enviado.** Por eso el envío se registra antes de mandarse: si el registro ya existe, un reintento no vuelve a mandar. Se prefiere perder un recordatorio a mandar uno doble.

9. Fallas y reintentos

- **Errores pasajeros:** cada nodo de PT1 que llama a la API reintenta 3 veces con 5 s entre cada una. Es seguro porque los endpoints son idempotentes.
- **Gemini:** hasta 4 llamadas con esperas de 5, 30 y 120 s. Si sigue fallando, el prospecto se califica por reglas (0 a 100) y queda la incidencia `gemini_agotado`. Nadie sale castigado.
- **Lo que sobrevive a los reintentos** llega a B4 como crítico. B4 no relanza la ejecución: una persona decide desde n8n.

- **Correo que SendGrid rechaza:** n8n lo confirma como `fallido` y la API lo reprograma, hasta 3 intentos, sin gastar el contacto de la persona. Si SendGrid rechaza todo un día, el tope diario detiene la fila.
- **Una lista mala:** el freno del dominio pausa la prospección con 2 quejas o 5 rebotes en 7 días (§6).

10. Pruebas

Todas son pruebas automáticas de la API (`test/`), que corren contra una base MySQL real en cada cambio. Las pruebas en vivo con n8n y SendGrid están fechadas en `PLAN_N8N_DEFINITIVO.md`.

Caso	Qué se comprueba	Pruebas
Alta	Importación con revisión, duplicados contra la base y el archivo, límites del CSV, alta en una empresa existente, empresas con el mismo nombre	`200-prospectos-lotes`, `210-prospectos-csv-validacion`, `315-importacion-csv-limites`, `525-prospecto-empresa-existente`, `545-empresas-parecidas`
Alta a automatización	Quién puede mandar, quién entra a la fila y por qué no, misma persona una sola vez, orden, cupo diario y feriados	`485-fila-automatizacion`, `365-tope-diario`
Cambio	Calificación, envío solo a validados, espera por persona, recordatorios, respuestas a tiempo y tardías, clasificación	`535-automatizacion-scoring-incidencias`, `475-envio-solo-validados`, `140-envios-por-persona`, `360-ventana-por-persona`, `230-recordatorios`, `200-respuestas-recibidas`, `180-clasificacion-respuestas`, `220-sugerencia-clasificacion`
Rechazo	Supresión, máximo de 3 correos, prospecto sin validar, recordatorios cancelados con su motivo	`190-supresion`, `265-crm-respeta-supresion`, `140-envios-por-persona`, `475-envio-solo-validados`, `230-recordatorios`
Baja	La baja es de la persona, cancela seguimientos y no se deshace	`245-baja-por-evento`, `350-tareas-baja-carrera`, `180-clasificacion-respuestas`
Reversión	Rechazar y expirar filas, sacar de la fila (vuelve a `capturado`), fusión con su bitácora	`200-prospectos-lotes`, `290-jobs-por-endpoint`, `485-fila-automatizacion`, `546-fusion-empresas`
Registro	Bitácora con antes y después, reintentos sin duplicar, fallas de flujo y procesos fallidos	`455-registro-cambios`, `130-procesos-fallidos-auditoria`, `535-automatizacion-scoring-incidencias`, `60-error-workflow-promotion`, `562-envio-destinatario-y-estado`
Fallas	Un envío fallido se reintenta sin gastar el contacto (también el recordatorio, con el id de PT4), ocupa el tope y para a los 3 intentos; el freno pausa con quejas o rebotes y no se traba con dos a la vez	`562-envio-destinatario-y-estado`, `565-freno-dominio`
Tareas nuevas	Interesados sin atender se escalan; seguimiento de cotizaciones a los 5 días hábiles, que se cancela al cerrarse	`570-escalar-interesados`, `575-seguimiento-cotizaciones`
Concurrencia	Dos corridas a la vez no toman el mismo prospecto ni la misma espera, ni mandan dos correos a la misma persona	`485-fila-automatizacion`, `230-recordatorios`

Resultado al 5-nov-2026 (código de `d1bbe75`, el que está en producción): 845 de 845 pruebas de la API, en 102 archivos, en GitHub Actions.

11. Límites y pendientes

- **Todo sigue en modo de pruebas.** `MODO_PRUEBAS` está encendido: los correos solo salen a buzones del equipo. Encender es una decisión de G5, con la lista de encendido del RUNBOOK (§10).
- **Faltan dos cambios en n8n** (`docs/n8n/confirmacion-envios/`): que PT1 y PT4 manden al correo que devuelve la API y que PT1b confirme cada envío. Mientras tanto los correos salen igual, pero Administración los marca «sin confirmar» y la regla de fallidos no se activa.
- **PT1a corre a mano.** El día de encender se cambia a horario (10:00, lunes a viernes).
- **Las respuestas se clasifican a mano.** La IA solo sugiere. Pasar a modo directo es una decisión aparte, cuando la IA demuestre que acierta (lo mide la evaluación del modelo, OB-04).

- **Un «Retry» manual en n8n** crea otra ejecución con otro `execution_id`: puede repetir una fila de calificación o de bitácora, que es inofensivo; lo que importa (un correo doble) lo bloquea la política de contactos por persona.
- **No se guarda la confirmación de SendGrid** en `envios`: si el registro pasa y el correo falla, ese correo se pierde en vez de duplicarse. Está como mejora.

Relacionado

- `PLAN_N8N_DEFINITIVO.md`: diseño de cada flujo y pruebas en vivo, con fecha.
- `RUNBOOK_DEPLOY.md`: lista de encendido (§10), respaldos y recuperación (§9), avisos (§11).
- Reporte de controles · Diccionario · Bitácora.